TRABAJO DE FIN DE MASTER

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Rey Ley
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Curso 2026-2027

8 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Preliminares **1**

1.1. Función de distribución 1

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$ 1

1.3. Operador maximal 3

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos 3

1.4. Operador maximal sobre bolas 8

2. Teorema maximal fuerte **13**

2.1. Equivalencia entre tipo débil y propiedad V_q 14

2.1.1. Propiedad cubridora V_q 14

2.1.2. Propiedad de escasez y selección de Córdoba–Fefferman 15

2.2. Operador maximal fuerte 19

2.2.1. Propiedad de escasez bilateral P_2 20

2.3. Teorema de diferenciación 27

A. Resultados auxiliares **31**

B. Funciones de Young y transformada de Legendre **33**

1. Preliminares

1.1. Función de distribución

Definición 1.1.1 (Función de distribución). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $d_f\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ es la función de distribución de f

$$\iff \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right).$$

Lema 1.1.2. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ-finito, $\phi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función $\mathcal{C}^1$ no decreciente con $\phi(0) = 0$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible. Entonces,*

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, para $p \in (0,\infty)$, $\|f\|_p^p = p\displaystyle\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$.

***Demostración*:** Por el teorema fundamental del cálculo, $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$. Por tanto,

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x).$$

La función $(x,\lambda) \mapsto \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}$ es medible y no negativa en $X \times [0,\infty)$. Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\mu(x)\, \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, si $\phi(t) = t^p$, entonces $\phi'(t) = pt^{p-1}$ y obtenemos que

$$\|f\|_p^p = \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda = p\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda. \qquad \blacksquare$$

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (0,\infty)$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}}$ es la norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$ de f

$$\iff [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \text{ínf}\left\{C > 0 : \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) \leqslant \frac{C^p}{\lambda^p}\right\} = \sup\left\{\lambda\, \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} : \lambda > 0\right\}.$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty)$, definimos

$$\mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu) := \{f \colon X \to \mathbb{R} : f \text{ medible y } [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} < \infty\}.$$

Teorema 1.2.3. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty)$. Entonces,*

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) : [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

En particular, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y fijemos $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto de nivel $E_\lambda := \{x \in X : |f(x)| > \lambda\}$. Por la desigualdad de Chébyshev, tenemos que

$$d_f(\lambda) = \mu(E_\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right) \leqslant \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant \lambda\}\right) \overset{\text{Chébyshev}}{\leqslant} \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{\lambda^p}.$$

Multiplicando por λ^p y tomando la raíz p-ésima, obtenemos $\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. Luego, como $\lambda > 0$ era arbitrario, tomando el supremo sobre todo $\lambda > 0$, concluimos que

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p}\right\} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

■

El siguiente ejemplo demuestra que la inclusión $\mathcal{L}^p \subset \mathcal{L}^{p,\infty}$ del teorema 1.2.3 es estricta.

Ejemplo 1.2.4. Considérese el espacio de medida $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$ con $p \in (0, \infty)$ y definamos la función $f \colon \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ mediante

$$f(x) := \frac{1}{\|x\|^{d/p}}.$$

Veamos que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$, pero $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$:

(1) Para cada $\lambda > 0$, calculamos la función de distribución de f:

$$d_f(\lambda) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \frac{1}{\|x\|^{d/p}} > \lambda\right\}\right) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| < \lambda^{-p/d}\right\}\right) = m\left(B(0, \lambda^{-p/d})\right).$$

Usando que $m(B(0, r)) = v_d\, r^d$ con $v_d := m(B(0, 1))$, obtenemos

$$d_f(\lambda) = v_d \left(\lambda^{-p/d}\right)^d = v_d\, \lambda^{-p} \implies d_f(\lambda) \leqslant \frac{v_d}{\lambda^p}.$$

Por tanto,

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p}\right\} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \cdot \left(v_d\, \lambda^{-p}\right)^{1/p}\right\} = v_d^{1/p} < \infty,$$

lo que prueba que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$.

(2) Por otro lado, integrando $|f|^p$ mediante coordenadas polares (lema 1.4.5):

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{\|x\|^d}\,\mathrm{d}x \overset{1.4.5}{\underset{\downarrow}{=}} \omega_{d-1}\int_0^\infty \frac{1}{r^d}\cdot r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \omega_{d-1}\int_0^\infty \frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \infty.$$

Por tanto, $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

En consecuencia, $\mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d) \not\subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

1.3. Operador maximal

Definición 1.3.1 (Operador maximal). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E\in\mathcal{E}\\ x\in E}} \frac{1}{\mu(E)}\int_E |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos

Definición 1.3.2 (Cubo n-ádico de grado k). Sean $n, d \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{Z}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico de grado $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists\,(n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k}n_i,\, n^{-k}\,(n_i+1)\Big).$$

Definición 1.3.3 (Cubo n-ádico). Sea $n, d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k}n_i,\, n^{-k}\,(n_i+1)\Big).$$

Al conjunto de cubos n-ádicos de $\mathbb{R}^d$ se le denota por $\mathcal{D}_n$.

Teorema 1.3.4. *Sea $d \in \mathbb{N}$, $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ *es medible.*

(2) $\forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_p\,\|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:** Veamos cada apartado por separado.

(1) Observamos que $\mathcal{D}_n$ es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos el conjunto $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}$. Veamos que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$, donde $\mathcal{D}_n^\lambda := \left\{Q \in \mathcal{D}_n : \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda\right\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, existe $Q \in \mathcal{D}_n$ tal que $x \in Q$ y $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$. Entonces, existe $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$ tal que $x \in Q$, entonces, $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Ahora bien, observamos que para cualquier familia $\{Q_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{D}_n$, existe una subfamilia $\{Q_{j_k}\}_{k \in K} \subset \{Q_j\}_{j \in J}$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup_{j \in J} Q_j = \bigsqcup_{k \in K} Q_{j_k}$.

Por tanto, para $\mathcal{D}_n^\lambda$, existe una subfamilia $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda \subset \mathcal{D}_n^\lambda$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda = \bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$. Entonces, usando que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ y que $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ es una familia numerable de cubos disjuntos, tenemos que

$$m(E_\lambda) = m\left(\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda\right) = m\left(\bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda\right) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q).$$

Además, para cada $Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$, tenemos que $m(Q) < \frac{1}{\lambda} \int_Q |f|$. Por tanto,

$$m(E_\lambda) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q) < \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \frac{1}{\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \int_{E_\lambda} |f|.$$

Por monotonía de la integral, concluimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

Así, tenemos que $\forall \lambda > 0 : d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda) = m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$, es decir,

$$[M_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \, d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)^{1/1}\right\} \leqslant \sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1} = \|f\|_{\mathcal{L}^1}.$$

(3) Vamos a dividir la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y todo $Q \in \mathcal{D}_n$ se tiene

$$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todos los cubos $Q \in \mathcal{D}_n$ que contienen a x, obtenemos que $M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$, y podemos tomar $C_\infty = 1$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$.

Escribimos entonces $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|>\alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|\leqslant\alpha\lambda\}}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_2(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \alpha\lambda \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{\cancel{m(Q)}} \cdot \alpha\lambda \cdot \cancel{m(Q)} = \alpha\lambda. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Por otro lado, observamos que $\forall x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{D}_n} f(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1 + f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \left(\int_Q |f_1| + \int_Q |f_2| \right) \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1| + \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| = M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + M_{\mathcal{D}_n} f_2(x). \end{aligned} \tag{1.2}$$

Usando (1.1) y (1.2), tenemos que $\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + \alpha\lambda$. Entonces,

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \implies M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \lambda - \alpha\lambda = (1-\alpha)\lambda.$$

$$\therefore \quad \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\}.$$

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, tenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right). \tag{1.3}$$

Además, aplicando el apartado (2) a f_1 con $\lambda' = (1-\alpha)\lambda$, obtenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.4}$$

Usando (1.3), (1.4) y que $\lambda > 0$ era arbitrario, obtenemos que

$$\forall \lambda > 0 : m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.5}$$

Ahora bien, usando esta desigualdad y el lema 1.1.2, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &\overset{1.1.2}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \\
&= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{(1.5)}{\leqslant} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}\, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f_1(x)|\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^\infty \lambda^{p-2} \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2}\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left[\frac{\lambda^{p-1}}{p-1} \right]_0^{|f(x)|/\alpha} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\frac{|f(x)|}{\alpha} \right)^{p-1} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p\, \mathrm{d}x = \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p .
\end{aligned}$$

Así, llegamos finalmente a la desigualdad

$$\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant \left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p} \|f\|_{\mathcal{L}^p} .$$

Como $\alpha \in (0,1)$ era arbitrario, podemos minimizar el factor $\left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}}\right)^{1/p}$ respecto a α para obtener la constante óptima C_p. Estudiando los puntos críticos de la derivada con respecto a α, obtenemos que el mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, y la constante óptima es

$$C_p = \left(\frac{p}{(p-1)\left(1-\frac{p-1}{p}\right)\left(\frac{p-1}{p}\right)^{p-1}} \right)^{1/p} = \left(\frac{p}{\left(\frac{p-1}{p}\right)^p} \right)^{1/p} = p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant p^{1/p} \cdot \dfrac{p}{p-1} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

■

Teorema 1.3.5. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f \,\mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$, tenemos que $\left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0$. Por tanto,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0.$$

Entonces, fijado un $k_0 \in \mathbb{Z}$ arbitrario, $\exists Q_0 \in \mathcal{D}_n$ cubo n-ádico de grado k_0 tal que $\int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$: en caso contrario, como el conjunto de cubos n-ádicos de grado k_0 es una partición de $\mathbb{R}^d$, tendríamos que $\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x = 0$, lo que llevaría a una contradicción.

Sea $c_0 := \int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$. Observamos que todo cubo n-ádico de grado k está contenido en un único cubo n-ádico de grado $k-1$. Por tanto, existe una cadena de cubos n-ádicos $(Q_m)_{m\in\mathbb{N}}$ tal que Q_m es un cubo n-ádico de grado $k_0 - m$ y $\forall m \in \mathbb{N} : Q_{m-1} \subset Q_m$.

Definimos ahora $(A_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$ mediante $\forall m \in \mathbb{N} : A_m := Q_m \setminus Q_{m-1}$, como se muestra en la figura 1.1. Entonces, $(A_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos medibles disjuntos y

$$\forall m \in \mathbb{N} : m(A_m) = m(Q_m) - m(Q_{m-1}) = n^{-(k_0-m)d} - n^{-(k_0-m+1)d} = n^{(m-k_0)d}\left(1 - n^{-d}\right).$$

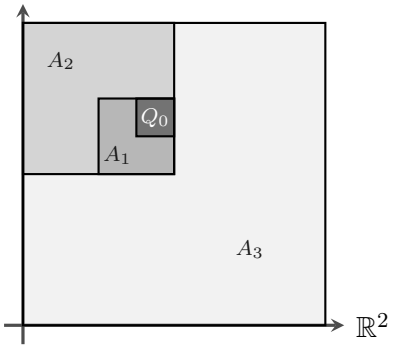


Figura 1.1: Representación de la construcción de los conjuntos $A_m = Q_m \setminus Q_{m-1}$ en el plano $\mathbb{R}^2$ para $n = 2$. Desde Q_0 hasta Q_3, se muestran los conjuntos A_1, A_2 y A_3 en diferentes tonos de gris.

Además, para $x \in A_m$, tenemos que

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_m} |f(y)| \,\mathrm{d}y \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_0} |f(y)| \,\mathrm{d}y = \frac{c_0}{m(Q_m)} = c_0 n^{(k_0-m)d}.$$

Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x &\geqslant \int_{\bigsqcup_{m\in\mathbb{N}} A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x \\
&\geqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} c_0 n^{(k_0-m)d} \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 n^{(k_0-m)d} m(A_m) \\
&= \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \cancel{n^{(k_0-m)d}} \cancel{n^{(m-k_0)d}} \left(1 - n^{-d}\right) = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \left(1 - n^{-d}\right) = \infty.
\end{aligned}$$

■

1.4. Operador maximal sobre bolas

Definición 1.4.1 (Bola abierta). Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$, $B(x, r)$ es la bola abierta de **centro** x y **radio** $r \iff B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$.

Al conjunto de todas las bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ lo denotamos por $\mathcal{B}$.

Lema 1.4.2. *Sea (X, d) un espacio métrico equipado de una medida de borel μ. Sea $f \colon X \to \mathbb{C}$ una función medible y $\mathcal{E} \subset \mathcal{B}(X)$. Entonces*

$$\forall \lambda > 0 : \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) > \lambda\} \text{ es un abierto de } X.$$

***Demostración*:** Sea $\lambda > 0$ y sea $x \in \{\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f > \lambda\}$. Entonces, ■

Lema 1.4.3 (Cubrimiento de Vitali). *Sea (X, d) un espacio métrico y sea $\mathcal{S}$ una colección finita de bolas abiertas. Entonces, existe una subcolección $\mathcal{S}' \subset \mathcal{S}$ disjunta dos a dos tal que*

$$\bigcup_{B \in \mathcal{S}} B \subset \bigcup_{B' \in \mathcal{S}'} 3B',$$

donde si $B = B(x, r)$, entonces $3B := B(x, 3r)$.

***Demostración*:** Ordenamos $\mathcal{S} = \{B_j\}_{j=1}^N$ de manera decreciente según su radio, es decir, si $\forall j \in \mathbb{N}_N : B_j = B(c_j, r_j)$, entonces $r_1 \geqslant r_2 \geqslant \ldots \geqslant r_N$.

Seleccionamos $B_{i_1} = B_1$. De manera inductiva, elegimos B_{i_j} como la primera bola en la lista que sea disjunta con todas las bolas elegidas previamente. Al ser la familia finita, este proceso concluye en k pasos, obteniendo una subcolección $\mathcal{S}' := \{B_{i_j}\}_{j=1}^k$ de bolas disjuntas, donde $i_1 < \cdots < i_k$.

Sea B_m una bola cualquiera de la colección inicial. Si B_m no fue elegida, existe $j \in \mathbb{N}_k$ tal que $i_j < m$ y $B_m \cap B_{i_j} \neq \varnothing$. Por tanto, $r_m \leqslant r_{i_j}$. Tomando $z \in B_m \cap B_{i_j}$, para todo $y \in B_m$, por la desigualdad triangular, se cumple

$$d(y, c_{i_j}) \leqslant d(y, c_m) + d(c_m, z) + d(z, c_{i_j}) < r_m + r_m + r_{i_j} \leqslant 3r_{i_j},$$

por lo que $B_m \subset 3B_{i_j}$. Concluimos que $\bigcup_{i=1}^N B_i \subset \bigcup_{j=1}^k 3B_{i_j}$. ■

Teorema 1.4.4. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$ *es medible.*

(2) $\exists C_d > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant C_d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_{d,p} > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:**

(1) Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}$. Sea $x \in E_\lambda$.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}$. Por definición de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$, para cada $x \in E_\lambda$ existe una bola abierta $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x$ y

$$m(B_x) < \frac{1}{\lambda} \int_{B_x} |f(y)| \, \mathrm{d}y.$$

Sea $K \subset E_\lambda$ un conjunto compacto. Como $\{B_x\}_{x \in E_\lambda}$ es un cubrimiento por abiertos de K, existen $\{x_i\}_{i=1}^N \subset E_\lambda$ tales que $K \subset \bigcup_{i=1}^N B_{x_i}$.

Por el lema 1.4.3, existe una subcolección de bolas disjuntas $\left\{B_{x_{i_j}}\right\}_{j=1}^k$ tal que

$$m\left(\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\right) \leqslant 3^d \sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}}).$$

Como las bolas $B_{x_{i_j}}$ son disjuntas, tenemos

$$\begin{aligned} m(K) &\leqslant m\left(\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\right) \leqslant 3^d \sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}}) \\ &< \frac{3^d}{\lambda} \sum_{j=1}^k \int_{B_{x_{i_j}}} |f(y)| \, \mathrm{d}y = \frac{3^d}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{j=1}^k B_{x_{i_j}}} |f(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}. \end{aligned}$$

Por regularidad de la medida de Lebesgue, tomando el supremo sobre todos los compactos $K \subset E_\lambda$, deducimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$. En consecuencia,

$$[\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \{\lambda \, m(E_\lambda)\} \leqslant 3^d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$$

y podemos tomar $C_d = 3^d$.

(3) Dividimos la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y toda bola $B \in \mathcal{B}$ que contenga a x, se cumple que

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todas las bolas $B \in \mathcal{B}$ que contienen a x, obtenemos la desigualdad $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. Escribimos $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| > \alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| \leqslant \alpha\lambda\}}$.

Se deduce fácilmente que $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_2(x) \leqslant \alpha\lambda$. Por subaditividad del operador maximal,

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) + \alpha\lambda \implies \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda\right\}.$$

Aplicando el apartado (2) a f_1 con nivel $(1-\alpha)\lambda$, obtenemos

$$m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \leqslant \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Usando la representación de la norma $\mathcal{L}^p$ mediante la función de distribución (lema 1.1.2) y aplicando el teorema de Tonelli:

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\leqslant p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1} \,\mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p\,3^d}{1-\alpha} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x) \,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p\,3^d}{1-\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2} \,\mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p\,3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \frac{p\,3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p.
\end{aligned}$$

Minimizando respecto a $\alpha \in (0,1)$, el valor mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, lo que da lugar a la constante

$$C_{d,p} = 3^{d/p}\, p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. ■

Lema 1.4.5 (Integración de funciones radiales en $\mathbb{R}^d$). *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $g\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ una función medible Borel no negativa. Entonces,*

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(\|x\|) \,\mathrm{d}x = \omega_{d-1} \int_0^\infty g(r)\, r^{d-1} \,\mathrm{d}r,$$

donde $\omega_{d-1} := \sigma(\mathbb{S}^{d-1}) = d \cdot m(B(0,1))$ es la medida de superficie de la esfera unidad $(d-1)$-dimensional en $\mathbb{R}^d$.

***Demostración*:** Probemos primero la fórmula para $g = \mathbb{1}_{(a,b)}$ con $0 \leqslant a < b < \infty$. Por un lado,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{(a,b)}(\|x\|) \,\mathrm{d}x = m(B(0,b) \setminus \overline{B(0,a)}) = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por otro lado, usando que $\omega_{d-1} = d \cdot m(B(0,1))$,

$$\omega_{d-1} \int_0^\infty \mathbb{1}_{(a,b)}(r)\, r^{d-1}\, \mathrm{d}r = d \cdot m(B(0,1)) \int_a^b r^{d-1}\, \mathrm{d}r = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por linealidad, la igualdad se mantiene para funciones simples formadas por combinaciones lineales de indicatrices de intervalos. Dado que cualquier función medible $g \geqslant 0$ es el límite puntual monótono de una sucesión creciente de funciones simples $0 \leq g_n \uparrow g$, la fórmula se concluye aplicando el teorema de convergencia monótona en ambos lados. ■

Teorema 1.4.6. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f\, \mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\, \mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\, \mathrm{d}x \neq 0$, se tiene que $c_0 := \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\, \mathrm{d}x\right| > 0$. Por monotonía y continuidad de la medida, existe $R_0 > 0$ tal que $\int_{B(0,R_0)} |f(y)|\, \mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0}{2}$.

Sea $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$. Consideramos la bola $B(x, 2\|x\|) \in \mathcal{B}$. Claramente $x \in B(x, 2\|x\|)$. Además, para todo $y \in B(0,R_0)$, por desigualdad triangular $\|y - x\| \leqslant \|y\| + \|x\| < R_0 + \|x\| < 2\|x\|$, luego $B(0,R_0) \subset B(x, 2\|x\|)$.

Por tanto, para todo $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \geqslant \frac{1}{m(B(x, 2\|x\|))} \int_{B(x,2\|x\|)} |f(y)|\, \mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0/2}{m(B(0,1)) \cdot 2^d \|x\|^d} = \frac{c_0}{2^{d+1} v_d} \cdot \frac{1}{\|x\|^d},$$

donde $v_d := m(B(0,1))$.

Aplicando el lema 1.4.5 a la función radial $g(r) = \frac{1}{r^d} \mathbb{1}_{(R_0,\infty)}(r)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x)\, \mathrm{d}x &\geqslant \frac{c_0}{2^{d+1} v_d} \int_{\mathbb{R}^d \setminus B(0,R_0)} \frac{1}{\|x\|^d}\, \mathrm{d}x \\ &\overset{1.4.5}{=} \frac{c_0 \omega_{d-1}}{2^{d+1} v_d} \int_{R_0}^\infty \frac{1}{r^d} \cdot r^{d-1}\, \mathrm{d}r = \frac{c_0 \omega_{d-1}}{2^{d+1} v_d} \int_{R_0}^\infty \frac{1}{r}\, \mathrm{d}r = \infty. \end{aligned}$$

■

2. Teorema maximal fuerte

Definición 2.0.1 (Operador de tipo fuerte). Sean (X, Σ, μ) e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T\colon \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g\colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo fuerte } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \|Tf\|_{L^q(\nu)} \leqslant C \, \|f\|_{L^p(\mu)} .$$

Definición 2.0.2 (Operador de tipo débil). Sean (X, Σ, μ) e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T\colon \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g\colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo débil } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \|Tf\|_{L^{q,\infty}(\nu)} \leqslant C \, \|f\|_{L^p(\mu)} .$$

Observación 2.0.3. La condición $Tf \in L^{q,\infty}$ para todo $f \in L^p$ es, en general, estrictamente más débil que la acotación uniforme $\|Tf\|_{L^{q,\infty}} \leqslant C\|f\|_{L^p}$.

Lema 2.0.4. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (1, \infty]$ y f una función medible no negativa. Entonces, $\forall E \in \Sigma$:*

$$\int_E f \, \mathrm{d}\mu \leqslant \frac{p}{p-1} \, \|f\|_{p,\infty} \, [\mu(E)]^{1/q} ,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Si $\mu(E) = 0$, ambos lados de la desigualdad se anulan y el resultado es trivial. Por tanto, suponemos que $\mu(E) > 0$.

Si $\|f\|_{p,\infty} = \infty$, la desigualdad es trivial. Por tanto, podemos suponer que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$. Entonces, para todo $\lambda > 0$, se tiene que

$$\mu\left(\{x \in X : f(x) > \lambda\}\right) \leqslant \frac{\|f\|_{p,\infty}^p}{\lambda^p}. \tag{2.1}$$

Sea $\alpha > 0$. Por el lema 1.1.2, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_E f \, \mathrm{d}\mu &= \int_0^\infty \mu\left(\{x \in E : f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \mu\left(E \cap \{x \in X : f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \int_0^\alpha \mu\left(E \cap \{f > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda + \int_\alpha^\infty \mu\left(E \cap \{f > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{subaditividad}}{\downarrow} \leqslant \int_0^\alpha \mu(E) \, \mathrm{d}\lambda + \int_\alpha^\infty \mu(f > \lambda) \, \mathrm{d}\lambda \overset{(2.1)}{\downarrow} \leqslant \alpha \, \mu(E) + \int_\alpha^\infty \frac{\|f\|_{p,\infty}^p}{\lambda^p} \, \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{p>1}{\downarrow} = \alpha \, \mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^p \left[\frac{\lambda^{1-p}}{1-p}\right]_\alpha^\infty = \alpha \, \mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^p \, \frac{\alpha^{1-p}}{p-1}.
\end{aligned}$$

Como $\alpha > 0$ es arbitrario, podemos minimizar el miembro derecho de la desigualdad anterior respecto a α. Derivando, obtenemos que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\left(\alpha\,\mu(E) + \|f\|_{p,\infty}^{p}\,\frac{\alpha^{1-p}}{p-1}\right) = \mu(E) - \|f\|_{p,\infty}^{p}\,\alpha^{-p}.$$

Esta cantidad se anula si y solo si $\alpha = \|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{-1/p} > 0$. Sustituyendo este valor de α en la desigualdad anterior, obtenemos que

$$\begin{aligned}\int_E f\,\mathrm{d}\mu &\leqslant \|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{1-1/p} + \|f\|_{p,\infty}^{p}\,\frac{\|f\|_{p,\infty}^{1-p}\,[\mu(E)]^{-(1-p)/p}}{p-1}\\ &\leqslant \|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{1/q} + \|f\|_{p,\infty}\,\frac{[\mu(E)]^{1/q}}{p-1} = \frac{p}{p-1}\,\|f\|_{p,\infty}\,[\mu(E)]^{1/q}.\end{aligned}$$

■

2.1. Equivalencia entre tipo débil y propiedad V_q

2.1.1. Propiedad cubridora V_q

Definición 2.1.1 (Propiedad V_q). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $q \in [1, \infty)$, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ tiene la propiedad cubridora de orden q (propiedad V_q)

$$\iff \exists C < \infty, c > 0 : \forall \{E_j\}_{j=1}^{N} \subset \mathcal{E} : \exists \{F_k\}_{k=1}^{M} \subset \{E_j\}_{j=1}^{N} \text{ tal que}$$

$$\text{(I)}\ \ \mu\left(\bigcup_{k=1}^{M} F_k\right) \geqslant c\,\mu\left(\bigcup_{j=1}^{N} E_j\right) \qquad \wedge \qquad \text{(II)}\ \ \left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q \leqslant C\left[\mu\left(\bigcup_{j=1}^{N} E_j\right)\right]^{1/q}.$$

Para $q = \infty$, en lugar de (II), se requiere que $\left\|\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_\infty \leqslant C$.

Ejemplo 2.1.2 (La propiedad V_q para $\mathcal{D}_n$). En el espacio de Lebesgue $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$, consideramos la familia de cubos n-ádicos $\mathcal{D}_n$.

Veamos que entonces $\mathcal{D}_n$ tiene la propiedad V_q para todo $q \in [1, \infty]$. Sea $\{Q_j\}_{j=1}^{N} \subset \mathcal{D}_n$ una familia finita de cubos n-ádicos y sea $U = \bigcup_{j=1}^{N} Q_j$.

Tomamos los cubos `relacion-orden/`definición 4maximales de la familia. Como los cubos n-ádicos son disjuntos o uno está contenido en el otro, estos cubos son disjuntos dos a dos y cubren U; los denotamos por $\{F_k\}_{k=1}^{M}$. Por tanto,

(I) $m\left(\bigcup_{k=1}^{M} F_k\right) = m(U)$, luego (I) se cumple con $c = 1$.

(II) Como los F_k son disjuntos, tenemos que $\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} = \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^{M} F_k} = \mathbb{1}_U$. Por tanto:

- Para $q < \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q = \|\mathbb{1}_U\|_q = [m(U)]^{1/q}$.
- Para $q = \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_\infty = \|\mathbb{1}_U\|_\infty = 1$.

Así, (II) se cumple con $C = 1$.

Ejemplo 2.1.3 (La propiedad V_q para $\mathcal{B}$). En el espacio de Lebesgue $\big(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\big)$, consideramos la familia de bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ denotada por $\mathcal{B}$.

Veamos que $\mathcal{B}$ tiene la propiedad V_q para todo $q \in [1, \infty]$. Sea $\{B_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{B}$ una familia finita de bolas y sea $U = \bigcup_{j=1}^N B_j$. Por el lema de Vitali, existe una subfamilia de bolas disjuntas $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{B_j\}_{j=1}^N$ tal que $U \subset \bigsqcup_{k=1}^M 3F_k$. Por tanto,

(I) Como $m(3F_k) = 3^d m(F_k)$, tenemos que

$$m(U) \leqslant \sum_{k=1}^{M} m(3F_k) = 3^d \sum_{k=1}^{M} m(F_k) = 3^d \, m\left(\bigsqcup_{k=1}^{M} F_k \right).$$

Luego (I) se cumple con $c = 3^{-d}$.

(II) Como las bolas F_k son disjuntas, tenemos que $\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k} = \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k}$. Por tanto,

- Para $q < \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_q^q = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k} \right|^q \mathrm{d}m = m\left(\bigsqcup_{k=1}^{M} F_k \right) \leqslant m(U)$.
- Para $q = \infty$, $\left\| \sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k} \right\|_\infty = \left\| \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k=1}^M F_k} \right\|_\infty = 1$.

Luego (II) se cumple con $C = 1$.

2.1.2. Propiedad de escasez y selección de Córdoba–Fefferman

Definición 2.1.4 (P_1). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, una sucesión finita $(E_j)_{j=1}^N \subset \Sigma$ tiene la propiedad de escasez de orden $\gamma \in (0, 1)$

$$\iff \forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{\ell < j} E_\ell \right) \leqslant \gamma \, \mu(E_j). \tag{P_1}$$

Lema 2.1.5 (Algoritmo de Córdoba–Fefferman). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, sea $(E_j)_{j=1}^N \subset \Sigma$ una sucesión finita de conjuntos medibles tal que $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu(E_j) < \infty$, y sea $\gamma \in (0, 1)$. Entonces, existe una subsucesión $(F_k)_{k=1}^M \subset (E_j)_{j=1}^N$ tal que*

(1) $(F_k)_{k=1}^M$ *satisface la propiedad de escasez* (P_1) *de orden* γ.

(2) $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu(E_j) > 0 : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{k=1}^M F_k\right) > \gamma\,\mu(E_j)$.

***Demostración*:** Construimos $\{F_k\}_{k=1}^M$ inductivamente de la siguiente manera:

1. Caso base: Definimos $F_1 := E_1$.
2. Paso inductivo: Suponiendo que $F_1 = E_1, \ldots, F_k = E_{j_k}$ han sido construidos, definimos el conjunto de índices
$$J_k := \left\{ j > j_k : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i\right) \leqslant \gamma\,\mu(E_j) \right\}.$$
Entonces, si $J_k \neq \varnothing$, definimos $j_{k+1} := \min J_k$ y tomamos $F_{k+1} := E_{j_{k+1}}$. Si $J_k = \varnothing$, la construcción termina.

Como $\{E_j\}_{j=1}^N$ es una colección finita, la construcción termina después de un número finito de pasos, digamos $M \leqslant N$.

(1) Para $k = 1$, se tiene $\mu\left(F_1 \cap \bigcup_{i=1}^0 F_i\right) = 0$. Para $k \geqslant 2$, como $j_k \in J_{k-1}$, se cumple
$$\mu\left(F_k \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) = \mu\left(E_{j_k} \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) \leqslant \gamma\,\mu(E_{j_k}) = \gamma\,\mu(F_k).$$
En consecuencia, $\{F_k\}_{k=1}^M$ satisface la propiedad de escasez ordenada de orden γ.

(2) Denotemos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Sea $j \in \mathbb{N}_N$ tal que $\mu(E_j) > 0$, tenemos dos casos:

I. Si $E_j \in \{F_k\}_{k=1}^M$, entonces $\mu(E_j \cap V) = \mu(E_j) > \gamma\,\mu(E_j)$ porque $\mu(E_j) > 0$.

II. Si $E_j \notin \{F_k\}_{k=1}^M$, existe un paso k_0 de la construcción tal que $j > j_{k_0}$ y $j \notin J_{k_0}$. Por la definición de J_{k_0},
$$\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \gamma\,\mu(E_j).$$
Por lo tanto, $\mu(E_j \cap V) \geqslant \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \gamma\,\mu(E_j)$.

En cualquier caso, $\mu(E_j \cap V) > \gamma\,\mu(E_j)$.

■

Proposición 2.1.6. *Sea* (X, d) *un espacio métrico separable y* μ *una medida de Borel en* X. *Sea* $p \in (1, \infty)$ *y* $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ *una familia de abiertos en* X *tales que* $\forall E \in \mathcal{E} : \mu(E) \in (0, \infty)$. *Entonces*
$$\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \text{ es de tipo débil } (p,p) \iff \mathcal{E} \text{ tiene la propiedad } V_q,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y sea $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto

$$E_\lambda := \{x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) > \lambda\}.$$

Veamos que $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, donde $\mathcal{E}_\lambda := \{E \in \mathcal{E} : \langle |f| \rangle_E > \lambda\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup\{\langle |f| \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \lambda$. Por lo tanto, existe $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $E \in \mathcal{E}_\lambda$. Luego, $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$. Entonces, existe $E \in \mathcal{E}_\lambda$ tal que $x \in E$. Por definición de $\mathcal{E}_\lambda$, $\langle |f| \rangle_E > \lambda$. Por lo tanto, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \langle |f| \rangle_E \geqslant \langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Si $E_\lambda = \varnothing$, la desigualdad de tipo débil es trivial. Supongamos entonces que $E_\lambda \neq \varnothing$. Como $\mathcal{E}_\lambda$ es una familia de abiertos de un espacio métrico separable, $E_\lambda = \bigcup_{E \in \mathcal{E}_\lambda} E$ admite un subrecubrimiento numerable. Es decir, existe $\{F_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{E}_\lambda$ tal que $E_\lambda = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} F_j$.

Definimos $\forall N \in \mathbb{N} : U_N := \bigcup_{j=1}^N F_j$. Entonces, por el teorema de convergencia monótona,

$$\mu(E_\lambda) = \lim_{N \to \infty} \mu(U_N).$$

Para cada N, aplicamos la propiedad V_q a la familia finita $\{F_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}_\lambda$ para obtener una subfamilia $\{F_{N,k}\}_{k=1}^{M_N}$ que satisface (I) y (II) de la definición 2.1.1. Entonces,

$$\begin{aligned}
\mu(U_N) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^N F_j\right) &\overset{(\mathrm{I})}{\leqslant} \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{k=1}^{M_N} F_{N,k}\right) \leqslant \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N} \mu(F_{N,k}) \\
&< \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{M_N} \frac{1}{\lambda}\int_{F_{N,k}} |f|\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\sum_{k=1}^{M_N}\int_X |f|\,\mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\int_X |f| \sum_{k=1}^{M_N} \mathbb{1}_{F_{N,k}}\,\mathrm{d}\mu \\
&\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \frac{1}{c\lambda}\|f\|_p \left\|\sum_{k=1}^{M_N} \mathbb{1}_{F_{N,k}}\right\|_q \overset{(\mathrm{II})}{\leqslant} \frac{C}{c\lambda}\|f\|_p \,[\mu(U_N)]^{1/q}.
\end{aligned}$$

Como $F_j \in \mathcal{E}$, la hipótesis del enunciado da $0 < \mu(F_j) < \infty$. Además, U_N contiene a F_1 y, por tanto, $\mu(U_N) > 0$; al dividir por $[\mu(U_N)]^{1/q}$ y usar que $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$, obtenemos que

$$\lambda\,[\mu(U_N)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p\,.$$

Haciendo $N \to \infty$, llegamos a que $\lambda[\mu(E_\lambda)]^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p$.

Así, tenemos que $\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} = \lambda\,\mu(E_\lambda)^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_{L^p(\mu)}$ y concluimos que

$$\|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} = \sup\left\{\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} : \lambda > 0\right\} \leqslant \frac{C}{c}\,\|f\|_p < \infty.$$

Como $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ era arbitrario, $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p).

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p). Entonces, existe $K < \infty$ tal que

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\|_{p,\infty} \leqslant K\,\|f\|_p\,.$$

Sea $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$ arbitraria y $U := \bigcup_{j=1}^N E_j$. Buscamos $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ y $C, c > 0$ *independientes* de la colección $\{E_j\}_{j=1}^N$ que verifiquen (I) y (II) de la definición 2.1.1.

Como $\{E_j\}_{j=1}^N$ es una familia finita de conjuntos de medida positiva y finita, se tiene $0 < \mu(U) < \infty$.

Por el algoritmo de selección de Córdoba–Fefferman (lema 2.1.5), existe una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ con la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$. Definimos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$. Entonces, $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\,(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$.

Veamos ahora que se satisfacen las condiciones (I) y (II):

(I) Usando que $\forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\,(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\,\mu(E_j)$ y que $\mu(E_j) > 0$, tenemos que

$$\forall j \in \mathbb{N}_N : \langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} = \frac{1}{\mu(E_j)} \int_{E_j} \mathbb{1}_V \,\mathrm{d}\mu = \frac{\mu(E_j \cap V)}{\mu(E_j)} > \frac{1}{2}.$$

En consecuencia, sabemos que $\forall x \in U : (\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V)(x) = \sup\{\langle \mathbb{1}_V \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \frac{1}{2}$, es decir, $U \subset \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > 1/2\}$. Como $V \subset U$ y $\mu(U) < \infty$, también $\mu(V) < \infty$; por la acotación de tipo débil de $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$, se tiene que

$$\mu(U) \leqslant \mu\left(\left\{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2}\right\}\right) \leqslant \left(\frac{K\,\|\mathbb{1}_V\|_{\mathcal{L}^p}}{1/2}\right)^p = (2K)^p \mu(V).$$

$$\therefore \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^M F_k\right) = \mu(V) \geqslant \frac{1}{(2K)^p}\mu(U).$$

Luego (I) se cumple con la constante $c = \frac{1}{(2K)^p}$, independiente de la familia finita elegida.

(II) Por la caracterización de la norma dual, podemos tomar $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ no negativa, con $\|f\|_p = 1$, tal que

$$\left\|\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q = \int_X f\left(\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right)\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^M \int_X f\,\mathbb{1}_{F_k}\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^M \int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^M \mu(F_k)\,\langle f\rangle_{F_k}\,.$$

Como $\{F_k\}_{k=1}^M$ tiene la propiedad de escasez de orden $\gamma = 1/2$ y $\mu(F_k) < \infty$ por hipótesis,

definimos

$$G_k := F_k \setminus \bigcup_{\ell<k} F_\ell.$$

Entonces, los conjuntos $\{G_k\}_{k=1}^M$ son disjuntos y satisfacen $G_k \subset F_k$. Además, la finitud de $\mu(F_k)$ permite escribir

$$\mu(G_k) = \mu(F_k) - \mu\left(F_k \cap \bigcup_{\ell<k} F_\ell\right) \geqslant \frac{1}{2}\mu(F_k).$$

Por lo tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q &= \sum_{k=1}^M \mu(F_k)\,\langle f\rangle_{F_k} \leqslant 2\sum_{k=1}^M \mu(G_k)\,\langle f\rangle_{F_k} = 2\sum_{k=1}^M \int_{G_k} \langle f\rangle_{F_k}\,\mathrm{d}\mu \\
&= 2\int_X \sum_{k=1}^M \langle f\rangle_{F_k}\,\mathbb{1}_{G_k}\,\mathrm{d}\mu \leqslant 2\int_X \sum_{k=1}^M \left[\sup_{\ell\in\mathbb{N}_M} \mathbb{1}_{F_\ell}\,\langle f\rangle_{F_\ell}\right]\mathbb{1}_{G_k}\,\mathrm{d}\mu \\
&\leqslant 2\int_X \sum_{k=1}^M \left[\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\right]\mathbb{1}_{G_k}(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\left[\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{G_k}(x)\right]\mathrm{d}\mu(x) \\
&= 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\,\mathbb{1}_{\bigcup_{k=1}^M G_k}(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\,\mathbb{1}_U(x)\,\mathrm{d}\mu(x).
\end{aligned}$$

Entonces, por la lema 2.0.4, tenemos que

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}\right\|_q &\leqslant 2\int_X \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x)\,\mathbb{1}_U(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2\frac{p}{p-1}\left\|\mathcal{M}_{\mathcal{E}} f\right\|_{p,\infty}\left[\mu(U)\right]^{1/q} \\
&\leqslant 2\frac{p}{p-1}K\left\|f\right\|_p\left[\mu(U)\right]^{1/q} = 2\frac{p}{p-1}K\left[\mu(U)\right]^{1/q}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, (II) se cumple con la constante $C = 2\frac{p}{p-1}K$.

Así, hemos encontrado $c, C > 0$ tales que dada una colección finita $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}$, podemos construir una subfamilia $\{F_k\}_{k=1}^M \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ que satisface (I) y (II). ■

2.2. Operador maximal fuerte

Definición 2.2.1 (*d*-prisma coordenado). Sea $d \in \mathbb{N}$, $R \subset \mathbb{R}^d$ es un d-prisma coordenado

$$\iff \exists\,(a_i)_{i=1}^d, (b_i)_{i=1}^d \in \mathbb{R}^d : R = \prod_{i=1}^d [a_i, b_i].$$

Denotamos al conjunto de d-prismas coordenados de $\mathbb{R}^d$ por $\mathcal{R}_d$.

Definición 2.2.2 (Operador maximal fuerte). Sea $d \in \mathbb{N}$, M_d es el operador maximal

fuerte $\iff M_d = \mathcal{M}_{\mathcal{R}_d}$, es decir,

$$\forall f\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) = \sup_{\substack{R \in \mathcal{R}_d \\ x \in R}} \frac{1}{m(R)} \int_R |f| \, \mathrm{d}m.$$

2.2.1. Propiedad de escasez bilateral P_2

Definición 2.2.3 (P_2). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, una familia finita de conjuntos medibles $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma$ tiene la propiedad de escasez bilateral de orden $\gamma \in (0,1)$

$$\iff \forall j \in \mathbb{N}_N : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i \neq j} E_i\right) \leqslant \gamma \, \mu(E_j). \tag{P_2}$$

Lema 2.2.4. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \Sigma$ tal que $\mu(E_j) < \infty$ para todo $j \in \mathbb{N}_N$, y $\gamma \in (0,1)$. Entonces, $\exists \{G_\ell\}_{\ell=1}^L \subset \{E_j\}_{j=1}^N$ con la propiedad de escasez bilateral (P_2) de orden γ.*

***Demostración*:** El algoritmo de selección de Córdoba–Fefferman, proporciona una subsucesión $(F_k)_{k=1}^M \subset (E_j)_{j=1}^N$ que satisface la propiedad de escasez (P_1) de orden $\gamma/2$, es decir,

$$\forall k \in \mathbb{N}_M : \mu\left(F_k \cap \bigcup_{\ell < k} F_\ell\right) \leqslant \frac{\gamma}{2} \, \mu(F_k). \tag{2.2}$$

Aplicando de nuevo el algoritmo de Córdoba–Fefferman a la sucesión $(F_{M+1-k})_{k=1}^M$, obtenemos una subsucesión $(G_\ell)_{\ell=1}^L \subset (F_{M+1-k})_{k=1}^M$ que satisface la propiedad de escasez de orden $\gamma/2$, es decir,

$$\forall \ell \in \mathbb{N}_L : \mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r < \ell} G_r\right) \leqslant \frac{\gamma}{2} \, \mu(G_\ell).$$

Como $\forall \ell \in \mathbb{N}_L : \exists k_\ell \in \mathbb{N}_M : G_\ell = F_{M+1-k_\ell}$ y $r > \ell \iff k_r > k_\ell$, se deduce que

$$\begin{aligned} \forall \ell \in \mathbb{N}_L : \mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r > \ell} G_r\right) &\leqslant \mu\left(F_{M+1-k_\ell} \cap \bigcup_{k > k_\ell} F_{M+1-k}\right) \\ &\leqslant \mu\left(F_{M+1-k_\ell} \cap \bigcup_{j < M+1-k_\ell} F_j\right) \overset{\downarrow}{\overset{(2.2)}{\leqslant}} \frac{\gamma}{2} \, \mu(F_{M+1-k_\ell}) = \frac{\gamma}{2} \, \mu(G_\ell). \end{aligned} \tag{2.3}$$

Así, aplicando (2.2) y (2.3), obtenemos

$$\begin{aligned}\mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r\neq\ell} G_r\right) &\leqslant \mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r<\ell} G_r\right) + \mu\left(G_\ell \cap \bigcup_{r>\ell} G_r\right) \\ &\leqslant \frac{\gamma}{2}\,\mu(G_\ell) + \frac{\gamma}{2}\,\mu(G_\ell) = \gamma\,\mu(G_\ell),\end{aligned}$$

lo que demuestra que $\{G_\ell\}_{\ell=1}^{L}$ tiene la propiedad de escasez bilateral de orden γ. ■

Definición 2.2.5 (Función de Orlicz). Sea $d \in \mathbb{N}$, $\Phi_d\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ es la función de Orlicz de dimensión $d \iff \forall x \geqslant 0 : \Phi_d(x) := x\,(1+\log(e+x))^{d-1}$.

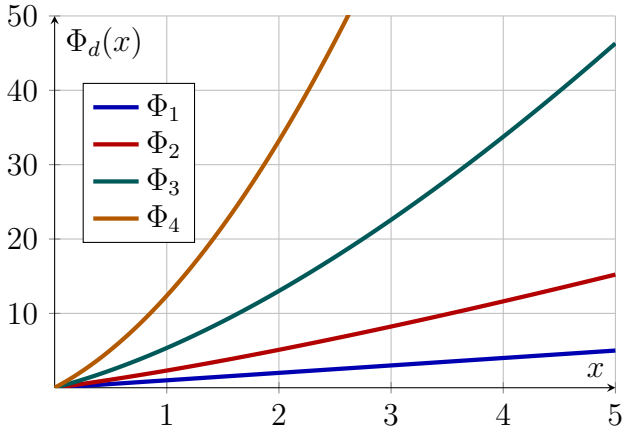


Figura 2.1: Funciones de Orlicz Φ_d para $d = 1, 2, 3$.

Lema 2.2.6. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y Φ_d la función de Orlicz de dimensión d. Entonces, Φ_d es una función de Young.*

***Demostración*:** Comprobamos que se satisfagan las propiedades de la definición B.0.1:

(I) $\Phi(0) = 0 \cdot \log(e)^{d-1} = 0$.

(II) Calculamos la derivada de Φ:

$$\Phi'(x) = \log(e+x)^{d-1} + x(d-1)\log(e+x)^{d-2}\frac{1}{e+x}.$$

Volviendo a derivar, tenemos que

$$\begin{aligned}\Phi''(x) =& (d-1)\log(e+x)^{d-2}\frac{1}{e+x} + (d-1)\log(e+x)^{d-2}\frac{1}{e+x} \\ &+ x(d-1)\left[(d-2)\log(e+x)^{d-3}\frac{1}{(e+x)^2} - \log(e+x)^{d-2}\frac{1}{(e+x)^2}\right]\end{aligned}$$

Para $x \geqslant 0$, nos queda $\Phi''(x) \geqslant 0$, luego Φ es convexa.

(III) $\lim_{x\to\infty} \frac{\Phi(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \log(e+x)^{d-1} = \infty$.

■

Proposición 2.2.7. *Sea $d \in \mathbb{N}$, Φ_d la función de Orlicz de dimensión d y sea Ψ_d su transformada de Legendre. Entonces,*

$$\exists A, B > 0 : \forall y \geqslant 0 : \Psi(y) \leqslant B \exp\left(A y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

***Demostración*:** Por definición, tenemos que $\Psi(y) = \sup\{g(x) : x \geqslant 0\}$ donde

$$g(x) := xy - \Phi(x) = xy - x\log(e+x)^{d-1} = x\left(y - \log(e+x)^{d-1}\right).$$

Como para $x = 0$ tenemos que $g(x) = 0$, el supremo será no negativo. Ahora bien, para $x \geqslant 0$, tenemos que

$$g(x) \geqslant 0 \iff y - \log(e+x)^{d-1} \geqslant 0 \iff \log(e+x) \leqslant y^{\frac{1}{d-1}} \iff e + x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

Por tanto, $\Psi(y) = \sup\left\{g(x) : 0 \leqslant x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right\}$.

Si $x \in \left(0, \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right)$, tenemos que $g(x) = xy - x\log(e+x)^{d-1} \leqslant xy$, luego

$$\begin{aligned}\Psi(y) &= \sup\left\{g(x) : 0 \leqslant x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right\} \\ &\leqslant \sup\left\{xy : 0 \leqslant x \leqslant \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right)\right\} = y \cdot \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right).\end{aligned}$$

Para cualquier constante $\varepsilon > 0$, existe una constante $C_\varepsilon > 0$ tal que $y \leqslant C_\varepsilon \exp\left(\varepsilon y^{\frac{1}{d-1}}\right)$ para todo $y \geqslant 0$.

Multiplicando esto por nuestra cota:

$$\Psi(y) \leqslant C_\varepsilon \exp\left(\varepsilon y^{\frac{1}{d-1}}\right) \exp\left(y^{\frac{1}{d-1}}\right) = C_\varepsilon \exp\left((1+\varepsilon) y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

Llamando $B = C_\varepsilon$ y $A = 1 + \varepsilon$, obtenemos la cota exponencial deseada:

$$\Psi(y) \leqslant B \exp\left(A y^{\frac{1}{d-1}}\right).$$

■

Teorema 2.2.8. *Sea $d \in \mathbb{N}$, entonces existe $C_d > 0$ tal que para toda $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ medible y no negativa, se cumple que*

$$\forall \lambda > 0 : m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) > \lambda\right\}\right) \leqslant C_d \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x,$$

donde $\forall t \geqslant 0 : \varphi_d(t) := t\left(1 + \log(e+t)\right)^{d-1}$

***Demostración*:** La demostración será por inducción sobre la dimensión $d \geqslant 1$:

▪ **Caso base:** Para $d = 1$, $\varphi_1 = \mathrm{id}$ luego el resultado se sigue del teorema 1.4.4 ya que los rectángulos unidimensionales son simplemente intervalos, es decir, bolas en $\mathbb{R}$.

▪ **Paso inductivo:** Sea $d \geqslant 2$. Supongamos que el resultado es válido para dimensión $d - 1 \geqslant 1$.

Sea $f\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ medible y no negativa y sea $\lambda > 0$. Definimos el conjunto de nivel

$$E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) > \lambda\right\}.$$

Entonces, $E_\lambda = \mathrm{sh}\,(\mathcal{E}_\lambda)$, donde $\mathcal{E}_\lambda := \{R \in \mathcal{R}_d : \langle f\rangle_R > \lambda\}$.

Sea $K \Subset E_\lambda$ un conjunto compacto. Como $\mathcal{E}_\lambda$ es un cubrimiento por abiertos de E_λ, también lo es de K. Por compacidad, existe $\{E_j\}_{j=1}^N \subset \mathcal{E}_\lambda$ tal que $K \subset \bigcup_{j=1}^N E_j$. Definimos $U := \bigcup_{j=1}^N E_j \subset E_\lambda$.

Aplicando el lema 2.1.5 a la sucesión $(E_j)_{j=1}^N$ con $\gamma = 1/2$, obtenemos una subsucesión $(F_k)_{k=1}^M \subset (E_j)_{j=1}^N$ que satisface la propiedad de escasez P_1 (P_1) de orden $1/2$:

$$\forall k \in \mathbb{N}_M : m\left(F_k \cap \bigcup_{i<k} F_i\right) \leqslant \frac{1}{2} m(F_k).$$

Además, si definimos $V := \bigcup_{k=1}^M F_k$, el lema 2.1.5 también garantiza que

$$\forall j \in \mathbb{N}_N : m\left(E_j \cap V\right) > \frac{1}{2} m(E_j).$$

Es decir, $\forall j \in \mathbb{N}_N : \langle \mathbb{1}_V\rangle_{E_j} = \frac{m(E_j \cap V)}{m(E_j)} > \frac{1}{2}$, lo que significa que $U \subset \left\{x \in \mathbb{R}^d : M_d \mathbb{1}_V(x) > 1/2\right\}$.

Ahora bien, por el teorema 2.2.9, M_d es de tipo fuerte $(2, 2)$. En particular, es de tipo débil $(2, 2)$, luego existe $C_d > 0$ tal que

$$\forall g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^d), \alpha > 0 : m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_d g(x) > \alpha\right\}\right) \leqslant \frac{C_d^2}{\alpha^2} \|g\|_2^2 .$$

En particular, para $g = \mathbb{1}_V$ y $\alpha = 1/2$, obtenemos

$$m(U) \leqslant m\left(M_d \mathbb{1}_V > 1/2\right) \leqslant 4C_d^2 \|\mathbb{1}_V\|_2^2 = 4C_d^2 m(V).$$

Así, $m(V) \geqslant \frac{1}{4C_d^2} m(U)$.

Como $\forall k \in \mathbb{N}_M : F_k \in \mathcal{E}_\lambda$, tenemos que $\langle f\rangle_{F_k} > \lambda$, es decir, $m(F_k) < \frac{1}{\lambda}\int_{F_k} f(x)\,\mathrm{d}x$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} m(U) &\leqslant 4C_d^2 m(V) \leqslant 4C_d^2 \sum_{k=1}^M m(F_k) < 4C_d^2 \sum_{k=1}^M \frac{1}{\lambda}\int_{F_k} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{4C_d^2}{\lambda} \sum_{k=1}^M \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\mathbb{1}_{F_k}(x)\,\mathrm{d}x = \frac{4C_d^2}{\lambda}\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\left(\sum_{k=1}^M \mathbb{1}_{F_k}(x)\right)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Por la desigualdad de Young generalizada (teorema B.0.6), tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : \frac{f(x)}{\lambda} \cdot \left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}(x) \right) \leqslant \Phi_d \left(\frac{f(x)}{\lambda} \right) + \Psi_d \left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}(x) \right),$$

donde Φ_d es la función de Orlicz de dimensión d y Ψ_d su transformada de Legendre. Además, por la proposición 2.2.7, existen $A, B > 0$ tales que

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : \Psi_d \left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}(x) \right) \leqslant B \exp \left(A \left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}(x) \right)^{\frac{1}{d-1}} \right).$$

Así, tenemos que

$$m(U) \leqslant 4C_d^2 \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d \left(\frac{f(x)}{\lambda} \right) \mathrm{d}x + 4C_d^2 B \int_{\mathbb{R}^d} \exp \left(A \left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}(x) \right)^{\frac{1}{d-1}} \right) \mathrm{d}x.$$

Renombrando $C_1 := 4C_d^2$ y $C_2 := 4C_d^2 B$, nos queda

$$m(U) \leqslant C_1 \int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{f(x)}{\lambda} \right) \left(1 + \log \left(e + \frac{f(x)}{\lambda} \right) \right)^{d-1} \mathrm{d}x + C_2 \int_{\mathbb{R}^d} \exp \left(A \left(\sum_{k=1}^{M} \mathbb{1}_{F_k}(x) \right)^{\frac{1}{d-1}} \right) \mathrm{d}x.$$

Para concluir la demostración, necesitamos acotar la integral del término exponencial. Dado que $N(x) = 0$ fuera de V, esta integral se reduce a $\int_V \exp(\dots)\,\mathrm{d}x$ (salvo el término trivial constante fuera de V). Por la proposición de acotación de la dual, basta con acotar $\int_V \Psi_d(c_0 N(x))\,\mathrm{d}x$ para una constante $c_0 > 0$.

Aquí aplicaremos la inducción "una capa por encima" mediante un argumento de dualidad. Por definición de la transformada de Legendre, sabemos que $\Psi_d(t) = \sup_{w \geq 0}\{tw - \Phi_d(w)\}$. Podemos aislar este supremo fuera de la integral:

$$\int_V \Psi_d(c_0 N(x))\,\mathrm{d}x = \sup_{w \geq 0} \left\{ \int_V c_0 N(x) w(x)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d(w(x))\,\mathrm{d}x \right\}.$$

Para acotar este supremo, evaluamos el primer término para una función de prueba arbitraria $w\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}_{\geq 0}$. Desarrollando la suma de multiplicidades:

$$\int_V N(x) w(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{M} \int_{F_k} w(x)\,\mathrm{d}x.$$

Dado que $\{F_k\}_{k=1}^M$ satisface P_1, definimos las partes disjuntas $G_k := F_k \setminus \bigcup_{i<k} F_i$. Sabemos que $G_k \subset F_k$ y que $m(G_k) \geq \frac{1}{2} m(F_k)$. El promedio de w en cada F_k se puede acotar

inferiormente por la función maximal fuerte en sus subconjuntos:

$$\int_{F_k} w(x)\,\mathrm{d}x = m(F_k)\,\langle w\rangle_{F_k} \leq 2m(G_k)\,\inf_{y\in F_k} M_d w(y) \leq 2\int_{G_k} M_d w(x)\,\mathrm{d}x.$$

Sumando sobre k y usando que los conjuntos $\{G_k\}$ son disjuntos a pares y están contenidos en V:

$$\int_V N(x)w(x)\,\mathrm{d}x \leq 2\sum_{k=1}^{M}\int_{G_k} M_d w(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_V M_d w(x)\,\mathrm{d}x.$$

Ahora descomponemos el operador maximal fuerte separando la primera coordenada de las $d-1$ restantes: $M_d w(x) \leq M_1(M_{d-1}w)(x)$. Por tanto:

$$\int_V M_d w(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_V M_1(M_{d-1}w)(x)\,\mathrm{d}x.$$

Aplicamos el resultado clásico local para el operador maximal unidimensional M_1 sobre el conjunto de medida finita V: existen constantes $K_1, K_2 > 0$ tales que para cualquier función g, $\int_V M_1 g \leq K_1 \int_{\mathbb{R}^d} g\log(e+g) + K_2\, m(V)$. Sustituyendo $g = M_{d-1}w$:

$$2\int_V M_1(M_{d-1}w)(x)\,\mathrm{d}x \leq 2K_1\int_{\mathbb{R}^d} M_{d-1}w(x)\log\left(e + M_{d-1}w(x)\right)\mathrm{d}x + 2K_2\, m(V).$$

Llegados a este punto, invocamos la **hipótesis de inducción**: el operador M_{d-1} satisface la acotación de tipo Orlicz de orden $d-1$. Integrando por conjuntos de nivel (*layer cake representation* o extrapolación de Yano), evaluar la función $t \mapsto t\log(e+t)$ sobre el operador maximal M_{d-1} eleva la potencia del logaritmo del espacio de Orlicz subyacente exactamente en una unidad. En consecuencia, existe una constante $K_3 > 0$ tal que:

$$\int_{\mathbb{R}^d} M_{d-1}w(x)\log\left(e + M_{d-1}w(x)\right)\mathrm{d}x \leq K_3\int_{\mathbb{R}^d} w(x)\log\left(e + w(x)\right)^{d-1}\mathrm{d}x = K_3\int_{\mathbb{R}^d}\Phi_d(w(x))\,\mathrm{d}x.$$

Enlazando la cadena de desigualdades, hemos probado que para cualquier $w \geq 0$:

$$\int_V N(x)w(x)\,\mathrm{d}x \leq 2K_1K_3\int_{\mathbb{R}^d}\Phi_d(w(x))\,\mathrm{d}x + 2K_2\, m(V).$$

Elegimos la constante libre como $c_0 := (2K_1K_3)^{-1}$. Multiplicando la desigualdad por c_0 y restando el término en Φ_d, obtenemos:

$$\int_V c_0 N(x)w(x)\,\mathrm{d}x - \int_{\mathbb{R}^d}\Phi_d(w(x))\,\mathrm{d}x \leq c_0 2K_2\, m(V).$$

Como esta cota superior no depende de w, el supremo sobre toda $w \geq 0$ está acotado, lo que demuestra la acotación exponencial requerida:

$$\int_V \Psi_d\left(c_0 N(x)\right)\mathrm{d}x \leq C_3\, m(V).$$

Sustituyendo esta acotación geométrica final en nuestra desigualdad original de Young y recordando que $V \subset U$:

$$m(U) \leqslant C_1 \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x + C_2 C_3\, m(V) \leqslant C_1 \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x + C_2 C_3\, m(U).$$

Para cerrar la demostración, observamos que reescalando la constante de escasez γ en el lema 2.1.5 inicial (o alternativamente reescalando λ), podemos hacer que la constante absorbente satisfaga $C_2 C_3 \leq 1/2$. Restando $\frac{1}{2}m(U)$ a ambos lados:

$$\frac{1}{2}m(U) \leqslant C_1 \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x \implies m(U) \leqslant 2C_1 \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x.$$

Dado que esta cota es independiente de la elección del compacto $K \Subset E_\lambda$, y $K \subset U \subset E_\lambda$, tomamos el supremo sobre todos los compactos contenidos en E_λ. Por la regularidad interior de la medida de Lebesgue, concluimos:

$$m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) > \lambda\right\}\right) \leqslant C_d \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_d\left(\frac{f(x)}{\lambda}\right) \mathrm{d}x,$$

donde $C_d := 2C_1$. Esto completa el paso inductivo y el teorema.

■

Teorema 2.2.9. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $p \in (1, \infty]$. Entonces, el operador maximal fuerte M_d es de tipo fuerte (p, p).*

***Demostración*:** Para el caso $p = \infty$, la acotación es trivial con constante $C = 1$.

Supongamos ahora que $p \in (1, \infty)$. Para cada coordenada $i \in \{1, \ldots, d\}$, denotamos por $M_d^{(i)}$ al operador maximal de Hardy-Littlewood unidimensional que actúa exclusivamente sobre la variable x_i. Es decir, para toda $f \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ medible, definimos

$$\forall x = (x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d : M_d^{(i)} f(x) := \sup_{\substack{I \subset \mathbb{R} \text{ intervalo} \\ x_i \in I}} \frac{1}{m(I)} \int_I |f(x_1, \ldots, y_i, \ldots, x_d)| \, \mathrm{d}y_i.$$

Como en una dimensión todo intervalo es una bola, por el teorema 1.4.4, $M_d^{(i)}$ es de tipo fuerte (p, p) en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ con constante de operador $C_{d,p} := \|\mathcal{M}_1\|_{\mathcal{L}^p \to \mathcal{L}^p} < \infty$.

Paso 1: Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Sea $R \in \mathcal{R}_d$ un d-prisma coordenado, entonces $\exists \{I_i = [a_i, b_i]\}_{i=1}^d$ tales que $R = \prod_{i=1}^d I_i$. Por el teorema de Fubini, tenemos que

$$\frac{1}{m(R)} \int_R |f(y)| \, \mathrm{d}y = \frac{1}{m(I_1)} \int_{I_1} \left(\ldots \frac{1}{m(I_d)} \int_{I_d} |f(y_1, \ldots, y_d)| \, \mathrm{d}y_d \ldots \right) \mathrm{d}y_1.$$

Si $x = (x_1, \ldots, x_d) \in R$, por definición de cada operador maximal unidimensional $M_d^{(i)}$, al

tomar supremos de dentro hacia afuera se deduce la dominación puntual:

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) \leqslant \left(M_d^{(1)} \circ M_d^{(2)} \circ \cdots \circ M_d^{(d)}\right) |f|\,(x).$$

Paso 2: Tomando normas $\mathcal{L}^p$ a ambos lados y aplicando el teorema de Fubini de nuevo para integrar coordenada a coordenada, obtenemos

$$\begin{aligned}
\|M_d f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \left(\left(M_d^{(1)} \circ M_d^{(2)} \circ \cdots \circ M_d^{(d)}\right) |f|\,(x_1,\ldots,x_d)\right)^p \mathrm{d}x_1 \ldots \mathrm{d}x_d \\
&= \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left| M_d^{(1)} \left(\left(M_d^{(2)} \circ \cdots \circ M_d^{(d)}\right) |f|\right)(x_1,\ldots,x_d)\right|^p \mathrm{d}x_1\right) \mathrm{d}x_2 \ldots \mathrm{d}x_d \\
&\leqslant A_p^p \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left|\left(M_d^{(2)} \circ \cdots \circ M_d^{(d)}\right) |f|\,(x_1,\ldots,x_d)\right|^p \mathrm{d}x_1\right) \mathrm{d}x_2 \ldots \mathrm{d}x_d \\
&\overset{\text{iterando}}{\leqslant} A_p^{p\cdot d} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x_1,\ldots,x_d)|^p \,\mathrm{d}x_1 \ldots \mathrm{d}x_d = A_p^{p\cdot d} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p .
\end{aligned}$$

Tomando raíces p-ésimas, concluimos que $\|M_d f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leqslant A_p^d \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$, luego M_d es de tipo fuerte (p,p) con constante $C_{p,d} = A_p^d < \infty$. ■

Teorema 2.2.10. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y sea $\{R_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{R}_d$ una familia de prismas coordenados en $\mathbb{R}^d$. Entonces, existe una subfamilia $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \{R_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ tal que*

(1) $m\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k\right) \geqslant c_d\, m\left(\bigcup_{j\in\mathbb{N}} R_j\right)$, *y*

(2) $\left\| \exp\left(\sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{E_k}\right)^{1/(d-1)} \right\|_1 \leqslant C_d\, m\left(\bigcup_{j\in\mathbb{N}} R_j\right)$,

donde $c_d, C_d > 0$ son constantes que dependen únicamente de la dimensión d.

***Demostración*:** Lo demostraremos por inducción sobre la dimensión d. Para $d = 1$, la familia de prismas coordenados coincide con la familia de intervalos, y ■

2.3. Teorema de diferenciación

Definición 2.3.1 (Diferenciación). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida equipado con una métrica d. Sea $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una familia de conjuntos medibles y $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible.

$$\mathcal{E} \text{ diferencia a } f \text{ en } x \in X \iff \lim_{\substack{x\in E\in\mathcal{E} \\ \operatorname{diam}(E)\to 0}} \langle f \rangle_E = f(x).$$

Además, $\mathcal{E}$ diferencia a $f \iff \mathcal{E}$ diferencia a f en μ-casi todo $x \in X$.

Por último, $\mathcal{E}$ diferencia a $\mathcal{F} \subset \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \iff \mathcal{E}$ diferencia a cada $f \in \mathcal{F}$.

Teorema 2.3.2 (Diferenciación de integrales en $\mathbb{R}^n$ via tipo débil).
Sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), m)$ el espacio de Lebesgue y sea $p \in [1, \infty)$. Sea $\mathcal{E} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ tal que $\forall E \in \mathcal{E} : m(E) \in (0, \infty)$ y el operador maximal $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p, p). Entonces, $\mathcal{E}$ diferencia a $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$.

***Demostración*:** Dividimos la demostración en dos pasos diferenciados: la verificación directa para el conjunto denso de las funciones continuas con soporte compacto y la extensión a todo $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ mediante el operador de oscilación y la acotación de tipo débil.

Paso 1: *Verificación en el conjunto denso $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$.*

Sea $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ y fijemos $x \in \mathbb{R}^n$. Dado $\varepsilon > 0$, por la continuidad de g en x, existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < \delta \implies |g(y) - g(x)| < \varepsilon.$$

Sea $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\operatorname{diam}(E) < \delta$. Entonces, para todo $y \in E$ se satisface que $|y - x| \leqslant \operatorname{diam}(E) < \delta$. Usando que $\frac{1}{|E|}\int_E 1 \,\mathrm{d}y = 1$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{|E|}\int_E g(y)\,\mathrm{d}y - g(x)\right| &= \left|\frac{1}{|E|}\int_E (g(y) - g(x))\,\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant \frac{1}{|E|}\int_E |g(y) - g(x)|\,\mathrm{d}y < \frac{1}{|E|}\int_E \varepsilon\,\mathrm{d}y = \varepsilon.\end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $\operatorname{diam}(E) \to 0$, deducimos que para todo $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\lim_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0 \\ x \in E \in \mathcal{E}}} \frac{1}{|E|}\int_E g(y)\,\mathrm{d}y = g(x).$$

Paso 2: *Extensión a $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ mediante la oscilación superior.*

Dada $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, definimos el operador de oscilación superior como

$$\mathcal{O}f(x) := \limsup_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0 \\ x \in E \in \mathcal{E}}} \left|\frac{1}{|E|}\int_E f(y)\,\mathrm{d}y - f(x)\right|.$$

Demostraremos que $\mathcal{O}f(x) = 0$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^n$.

Dado $\varepsilon > 0$, la densidad de $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ nos permite elegir $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|f - g\|_{\mathcal{L}^p} < \varepsilon$. Usando la desigualdad triangular y teniendo en cuenta que $\mathcal{O}g(x) = 0$ en

todo punto por el **Paso 1**:

$$\begin{aligned}\mathcal{O}f(x) &\leqslant \limsup_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0\\ x\in E\in\mathcal{E}}} \left|\frac{1}{|E|}\int_E (f(y)-g(y))\,\mathrm{d}y\right| + \mathcal{O}g(x) + |g(x)-f(x)| \\ &\leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) + |f(x)-g(x)|.\end{aligned}$$

Fijado un nivel $\lambda > 0$, consideramos el conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}$. Por la estimación puntual anterior:

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) > \frac{\lambda}{2}\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)-g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}.$$

Tomando medidas de Lebesgue y aplicando la hipótesis de tipo débil (p,p) para el primer término y la desigualdad de Chebychev para el segundo:

$$\begin{aligned}|\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}| &\leqslant \left|\left\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| + \left|\left\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)-g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| \\ &\leqslant \left(\frac{2K\,\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}}{\lambda}\right)^p + \left(\frac{2\,\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}}{\lambda}\right)^p \\ &= \frac{2^p(K^p+1)}{\lambda^p}\,\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}^p < \frac{2^p(K^p+1)}{\lambda^p}\varepsilon^p.\end{aligned}$$

Como esta desigualdad se cumple para todo $\varepsilon > 0$, haciendo $\varepsilon \to 0^+$ concluimos que:

$$\forall \lambda > 0 : |\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}| = 0.$$

Finalmente, expresando el conjunto de puntos de no convergencia como la unión numerable

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \frac{1}{m}\right\},$$

por subaditividad numerable se deduce que $|\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > 0\}| = 0$. Por lo tanto, $\mathcal{O}f(x) = 0$ casi por todas partes, lo que concluye la demostración.

■

A. Resultados auxiliares

Proposición A.0.1 (Desigualdad de Chebyshev). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible y $\varphi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función medible no decreciente tal que $\varphi(t) > 0$ para $t > 0$. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{\varphi(t)} \int_X \varphi(|f|)\,\mathrm{d}\mu.$$

En particular, $\forall p \in (0,\infty), t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \dfrac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}$.

***Demostración*:** Fijamos $t > 0$ y definimos $A_t := \{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}$. Como φ es no decreciente, para todo $x \in A_t$ se verifica que $\varphi(|f(x)|) \geqslant \varphi(t)$. Por tanto,

$$\forall x \in X : \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|).$$

Integrando esta desigualdad sobre X con respecto a μ:

$$\varphi(t) \cdot \mu(A_t) = \int_X \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x)\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \varphi(|f(x)|)\,\mathrm{d}\mu.$$

Como $\varphi(t) > 0$, dividiendo por $\varphi(t)$ obtenemos el resultado general.

Para el caso particular, si $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$, tomamos $\varphi(u) = u^p$ para $u \geqslant 0$. Como $u \mapsto u^p$ es estrictamente creciente en $[0,\infty)$, tenemos

$$\mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t^p} \int_X |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu = \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}.$$

■

Corolario A.0.2 (Desigualdad de Markov). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to [0,\infty]$ una función medible no negativa. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : f(x) \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t} \int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Se sigue directamente de la desigualdad de Chebyshev general tomando $\varphi(t) = t$ y observando que, como f es no negativa, $|f| = f$. ■

B. Funciones de Young y transformada de Legendre

Definición B.0.1 (Función de Young). Una función $\Phi\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ es de Young $\iff$ satisface las siguientes propiedades:

(I) $\Phi(0) = 0$. (II) Φ es convexa. (III) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\Phi(x)}{x} = \infty$.

Ejemplo B.0.2 (de función de Young). Sea $p \in (1,\infty)$ y sea $\Phi\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ definida por $\forall x \geqslant 0 : \Phi(x) = \frac{x^p}{p}$. Veamos que Φ es una función de Young:

- $\Phi(0) = \frac{0^p}{p} = 0$, luego se cumple (I).
- Claramente, Φ es continua y no negativa en $[0,\infty)$, así que tenemos `fn-young/??`.
- Como $p > 1$, tenemos que $\Phi'(x) = x^{p-1} > 0$ para todo $x > 0$, luego Φ es estrictamente creciente y se tiene `fn-young/??`. Su segunda derivada es $\Phi''(x) = (p-1)x^{p-2} > 0$ para $x > 0$, lo que garantiza que es estrictamente convexa y se cumple (II).
- Por último, calculamos los límites de la razón $\Phi(x)/x$ cuando $x \to 0^+$ y $x \to \infty$ para verificar `fn-young/??` y (III):

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\Phi(x)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^{p-1}}{p} = 0, \quad \wedge \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\Phi(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{p-1}}{p} = \infty.$$

Definición B.0.3 (Transformada de Legendre). Sea $\Phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ una función, $\Psi\colon [0,\infty) \to \mathbb{R}$ es su transformada de Legendre

$$\iff \forall y \geqslant 0 : \Psi(y) := \sup_{t\geqslant 0} \{ty - \Phi(t)\}.$$

Proposición B.0.4. *Sea Φ una función de Young y Ψ su transformada de Legendre. Entonces,*

(1) *Ψ es una función de Young.*

(2) *La transformada de Legendre de Ψ es Φ.*

***Demostración*:** Por definición de función de Young, podemos escribir $\Phi(x) = \int_0^x \phi(t)\,\mathrm{d}t$ donde ϕ es estrictamente creciente, continua, $\phi(0) = 0$ y $\phi(x) \to \infty$. Como ϕ es biyectiva en $[0,\infty)$, posee una inversa $\psi := \phi^{-1}$ que hereda exactamente las mismas propiedades.

1. La transformada de Legendre se define como $\Psi(y) = \sup_{x \geqslant 0}(xy - \Phi(x))$. Para un $y \geqslant 0$ fijo, buscamos el máximo de la función $g(x) = xy - \Phi(x)$. Derivando respecto a x e igualando a cero:

$$g'(x) = y - \Phi'(x) = y - \phi(x) = 0 \implies x = \phi^{-1}(y) = \psi(y).$$

Sustituyendo este punto máximo en la definición de Ψ, obtenemos:

$$\Psi(y) = y\psi(y) - \Phi(\psi(y)).$$

Si derivamos ahora $\Psi(y)$ respecto a y aplicando la regla de la cadena:

$$\Psi'(y) = \psi(y) + y\psi'(y) - \Phi'(\psi(y))\psi'(y) = \psi(y) + y\psi'(y) - \phi(\psi(y))\psi'(y).$$

Como $\phi(\psi(y)) = y$, los dos últimos términos se cancelan y queda $\Psi'(y) = \psi(y)$. Por tanto, integrando desde 0, concluimos que $\Psi(y) = \int_0^y \psi(s)\,\mathrm{d}s$. Dado que ψ es continua, estrictamente creciente, nula en 0 y divergente en infinito, su integral Ψ cumple trivialmente todos los axiomas de una función de Young.

2. Sea $\widetilde{\Phi}$ la transformada de Legendre de Ψ. Aplicando la misma definición y el resultado anterior, tenemos

$$\widetilde{\Phi}(x) = \sup_{y \geqslant 0}(xy - \Psi(y)).$$

El supremo se alcanza cuando la derivada respecto a y es nula, es decir, cuando $x - \Psi'(y) = 0 \implies x = \psi(y) \implies y = \psi^{-1}(x) = \phi(x)$. Al sustituir este valor, el supremo resulta ser

$$\widetilde{\Phi}(x) = x\phi(x) - \Psi(\phi(x)).$$

Pero por la expresión derivada en el apartado anterior evaluada en $y = \phi(x)$, sabemos que $\Psi(\phi(x)) = \phi(x)\psi(\phi(x)) - \Phi(\psi(\phi(x))) = x\phi(x) - \Phi(x)$. Sustituyendo esto en la ecuación superior, se cancelan los términos $x\phi(x)$ y obtenemos:

$$\widetilde{\Phi}(x) = x\phi(x) - (x\phi(x) - \Phi(x)) = \Phi(x).$$

Por consiguiente, la transformada es una involución pura (la biconjugada devuelve la función original).

■

Ejemplo B.0.5 (de funciones de Young conjugadas). Sea $p \in (1, \infty)$ y sea q su exponente conjugado, es decir, $1/p + 1/q = 1$. Entonces, $\Phi(x) = \frac{x^p}{p}$ y $\Psi(y) = \frac{y^q}{q}$ funciones de Young por el ejemplo B.0.2. Veamos que Ψ es la transformada de Legendre de Φ y viceversa:

Sea Θ la transformada de Legendre de Φ. Entonces, $\Theta(y) = \sup_{x \geqslant 0}\{xy - \Phi(x)\}$. Si definimos $g(x) = xy - \Phi(x)$, entonces $\Theta(y) = \sup_{x \geqslant 0} g(x)$. Para encontrar el máximo de g, derivamos respecto a x e igualamos a cero:

$$g'(x) = y - x^{p-1} = 0 \implies x^{p-1} = y \implies x = y^{\frac{1}{p-1}}.$$

En este punto, g alcanza su máximo global porque $g''(x) = -(p-1)x^{p-2} < 0$. Entonces,

$$\Theta(y) = g\left(y^{\frac{1}{p-1}}\right) = \left(y^{\frac{1}{p-1}}\right) y - \frac{1}{p}\left(y^{\frac{1}{p-1}}\right)^p = y^{1+\frac{1}{p-1}} - \frac{1}{p} y^{\frac{p}{p-1}}.$$

Ahora bien, como p y q son exponentes conjugados, tenemos que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \implies \frac{p+q}{pq} = 1 \implies p + q = pq \implies q(p-1) = p \implies q = \frac{p}{p-1}.$$

Observamos también que el otro exponente es idéntico: $1 + \frac{1}{p-1} = \frac{p-1+1}{p-1} = \frac{p}{p-1} = q$.

Sustituyendo esto en la expresión anterior para $\Theta(y)$, nos queda:

$$\Theta(y) = y^q - \frac{1}{p} y^q = y^q \left(1 - \frac{1}{p}\right) = y^q \left(\frac{p-1}{p}\right) = y^q \left(\frac{1}{q}\right) = \frac{y^q}{q} = \Psi(y).$$

Por tanto, la transformada de Legendre de Φ es exactamente Ψ. Como la relación entre p y q es totalmente simétrica, calcular la transformada de Legendre de Ψ daría Φ repitiendo exactamente los mismos pasos.

Teorema B.0.6 (Desigualdad de Young generalizada). *Sea Φ una función de Young y Ψ su transformada de Legendre. Entonces,*

$$\forall a, b \geqslant 0 : ab \leqslant \Phi(a) + \Psi(b).$$

***Demostración*:** Sean $a, b \geqslant 0$. Como Ψ es la transformada de Legendre de Φ, se tiene que

$$\Psi(b) = \sup_{t \geqslant 0} \{tb - \Phi(t)\} \geqslant ab - \Phi(a),$$

luego $\Phi(a) + \Psi(b) \geqslant ab$. ■